



ÉCOLE DIOCÉSAINE SAINT VINCENT DE PAUL

Thomassin 25, Route de Kenscoff, Pétion-ville, Haïti

Phone : (509) 4726-5777 / Email : edsaintvincentdepaul@gmsil.com

Nom..... Prénom (s)..... Date..... Série_____

Consignes. 1. Le silence est absolu

2. L'usage des notes de cours ou tout autre document est formellement interdit

3. L'usage du téléphone portable est interdit.

(Tél., tablette, iPad, montre intelligente) est formellement interdit dans la salle d'examen)

Durée de l'épreuve est de 2 heures

Épreuve sommative de Chimie

Secondaire IV – Février 2026 ; 2^{ème} Contrôle

James Paul

Partie A.- Recopiez les complétions, les items à choix multiples ci-dessous et répondez, 20 points :

A1. Complétez les phrases suivantes (5 × 2 pts = 10 pts)

1. L'isomérisation spatiale est aussi appelée _____ ou _____.
2. Lors de la thermolyse à 1500°C, le méthane subit un craquage produisant _____ et _____.
3. Une réaction d'addition s'effectue sur des composés possédant une _____ ou une _____ liaison.
4. L'addition de plusieurs molécules identiques s'appelle _____ et lorsqu'il s'agit de deux molécules identiques on parle de _____.
5. Les alcanes contiennent une géométrie _____ dont une hybridation _____.

A2. Items à choix multiples (ICM) – 4 × 2,5 pts = 10 pts

Cochez la bonne réponse.

1. Le méthane ne peut pas subir une réaction d'addition car il est :

- a) Aromatique b) Insaturé
c) Saturé d) Ionique

2. Deux molécules isomères ont nécessairement :

- A. La même formule brute
B. Les mêmes propriétés chimiques
C. La même formule développée
D. Le même groupement fonctionnel

3. Une réaction qui absorbe de la chaleur est dite :

- A. Exothermique B. Endothermique
C. Athermique D. Spontanée

4. Une réaction qui libère du dioxyde de carbone et de l'eau est :

- A. Substitution B. Combustion
C. Addition D. Condensation

Partie B.- Complétez et équilibrez les équations suivantes, 15 points :

- 1- Déshydratation du butan-2-ol
- 2- Acide acétique + Aluminium
- 3- Pent-1-ène + gaz bromhydrique (Markovnikov)
- 4- Méthane + Iode (Substitution)
- 5- Hydrolyse du carbure de calcium

Partie C.- Traitez deux (2) des trois (3) questions suivantes, 20 points :

- I. Définissez les vocables suivants : **Trimérisation** – **Fonction mixte** – **Hydratation** – **Isomérisation** – **Alcane**

- II. Un polymère a une masse molaire de 208 kg/mol et un indice de polymérisation de 2×10^3 . Sa composition massique en hydrogène est : 7,70 et le reste étant du carbone.

- En déduire sa formule brute du monomère et Écrivez l'équation de polymérisation du polymère.

III. Relier (Associez chaque réaction à son type)

Réaction	Type
1. $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$	a) Combustion
2. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$	b) Addition
3. $\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow 2\text{C} + 2\text{H}_2$	c) Substitution
4. $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	d) Destruction
5. $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{C} + \text{HCl}$	e) Pyrolyse

Réponses : 1 - ____ / 2 - ____ / 3 - ____ / 4 - ____ / 5 - ____ /

Partie D.- Bien lire le texte suivant puis répondez aux questions, 15 points :

Les Alcynes

Les alcynes sont des hydrocarbures insaturés caractérisés par une triple liaison carbone-carbone. Ils sont plus réactifs que les alcènes et subissent des réactions d'addition électrophile. L'éthyne ($\text{CH}\equiv\text{CH}$), appelé aussi acétylène, est utilisé dans les chalumeaux pour la soudure grâce à sa combustion très énergétique.

Un texte de copilote, février 2026

Questions :

1. Définissez ce qu'est un alcyne.
2. Expliquez pourquoi l'éthyne est utilisé dans les chalumeaux.
3. Écrivez l'équation de combustion complète de l'éthyne.

Partie E.- Résolvez deux (2) des trois (3) problèmes suivants, 30 points :

- I. On additionne de l'acide chlorhydrique (gaz chlorhydrique) sur du butène-1
- a) Écrire l'équation de la réaction.
 - b) Quel corps obtient-on majoritairement ?
 - c) Quel volume de gaz chlorhydrique ($V_m = 27,75 \text{ L}$) peut-on additionner sur 4g de butène-1?

- II. On réalise la combustion complète de 25 g d'éthylène dans 20 g de dioxygène. Les deux (2) étant pris dans les conditions normales de température et de pression, on demande :

- D'écrire l'équation de la réaction
- D'indiquer le réactif limitant
- Déterminer le volume du gaz à TPN
- De calculer la masse d'eau produite

- III. On fait agir de la chaux sodée sur 250g acétate de sodium. En admettant que la réaction soit complète, calculer la masse et le volume de gaz obtenu ? Quel est le volume d'air nécessaire à la combustion de ce gaz ? Déterminer le volume du gaz dégagé lors de la combustion et la masse d'eau formée ?

Données : masses molaires atomiques $g.mol^{-1}$.

C = 12 ; O = 16 ; Ca = 40 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; Na = 23 ; Br = 80